

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:28/10/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

BLOQUE A: Actas de reunión formal interna de la tercera entrega (mínimo 6).....3
A.1 Plantilla Estándar / Formulario de Acta de Reunión..... 3
BLOQUE B: Modelo 3D de producto diseñado para marketing de la empresa.....33
Pin SGDM..... 33
Pin Lidenskap.....34
Libreta de la empresa.....35
BLOQUE C: Manual de usuario de todos los roles del sistema..... 36
BLOQUE D: Seguimiento final de la planificación del sistema..... 41

BLOQUE A: Actas de reunión formal interna de la tercera entrega (mínimo 6)

A.1 Plantilla Estándar / Formulario de Acta de Reunión

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [N] Fecha: [DD/10/2026] Hora: [00:00]

Lugar / Medio: [-]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena
2. Sofía Prieto
3. Federico Rodríguez
4. Gastón Visos

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
-

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
-

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Nombre]: Encargado de [Tarea] | Fecha límite: [DD/MM]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [1] Fecha: [02/10/2026] Hora: [19:30]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena
2. Sofía Prieto
3. Federico Rodríguez
4. Gastón Visos

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Organización y distribución de tareas / planificación

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Creación del SCRUM para el monitoreo de tareas

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Ingeniería de Software] | Fecha límite: [28/10]
- [Sofía Prieto y Gastón Visos]: Encargados de [Ciberseguridad] | Fecha límite: [28/10]
- [Joaquín Villena y Gastón Visos]: Encargados de [Programación Fullstack] | Fecha límite: [28/10]
- [Joaquín Villena y Gastón Visos]: Encargados de [Sistemas Operativos] | Fecha límite: [28/10]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Filosofía] | Fecha límite: [28/10]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Proyecto UTULAB] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [2] Fecha: [09/10/2026] Hora: [11:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Sofía Prieto

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Dar inicio y fin a la tercera entrega de Ingeniería de Software, incorporando las correcciones de la segunda entrega.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se revisaron los entregables exigidos para la tercera entrega de Ingeniería de Software y las correcciones pendientes de la segunda.
- Se trabajó en el documento de calidad de software en entornos web basado en la familia ISO 25000.
- Se elaboró la encuesta de percepción de calidad del sistema.
- Se comenzó el cálculo de métricas del proyecto mediante el método de punto de función.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Documento de calidad (ISO 25000)] | Fecha límite: [28/10]
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Encuesta de percepción de calidad] | Fecha límite: [28/10]
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Cálculo de métricas
] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [3] Fecha: [14/10/2026] Hora: [9:30]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Elaborar las políticas de seguridad del servidor para la tercera entrega de Administración de Sistemas Operativos.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Elaborar las políticas de seguridad del servidor para la tercera entrega de Administración de Sistemas Operativos.
TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se definieron las políticas de seguridad aplicables al servidor donde se despliega el SGDM.
- Se revisó el avance del script de consultas y monitoreo de la base de datos dentro del servidor.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Políticas de seguridad
] | Fecha límite: [28/10]
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Script de consultas y monitoreo de base de datos] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [4] Fecha: [17/10/2026] Hora: [21:25]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Sofía Prieto

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Completar la documentación de Ingeniería de Software de la tercera entrega.
- Avanzar en la planificación y el plan de testing del sistema.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se finalizaron el documento de calidad (ISO 25000), la encuesta de percepción de calidad y el cálculo de métricas por punto de función.
- Se terminó el plan de seguridad web basado en OWASP.
- Se terminaron el manual de usuario operacional y el manual de administrador.
- Se avanzó en el diagrama de Gantt con el cronograma de gestión del proyecto completo.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Plan de testing] | Fecha límite: [10/28]
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Diagrama de Gantt] | Fecha límite: [10/28]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [5] Fecha: [17/10/2026] Hora: [23:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Desarrollar el bracket (llave) del módulo de eliminación directa del SGDM, dentro de las tareas de Programación Fullstack.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se trabajó en la generación y visualización del bracket para los torneos de eliminación directa.
- Se coordinó su relación con las funcionalidades de rondas y resultados y de finalización de torneo de la plataforma.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Bracket de eliminación directa] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [6] Fecha: [18/10/2026] Hora: [19:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Sofía Prieto

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Completar los entregables de Ciberseguridad a cargo de Sofía para la tercera entrega.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se redactaron las políticas de seguridad de usuario de la plataforma.
- Se elaboró el informe OWASP sobre los aspectos de seguridad del sitio.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Políticas de seguridad de usuario y del informe OWASP del sitio] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [7] Fecha: [20/10/2026] Hora: [20:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Federico Rodríguez

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Dar inicio al Anexo de Filosofía del proyecto de egreso con la redacción de la introducción.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se revisaron las consignas del anexo de Filosofía y su estructura en seis apartados.
- Se redactó la introducción: el problema que el SGDM intenta resolver, quiénes serán sus usuarios y cuál es su aporte social.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Introducción del anexo de Filosofía] | Fecha límite: [28/10]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Continuar con los apartados de tesis, argumentación y análisis ético
] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [8] Fecha: [22/10/2026] Hora: [21:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Federico Rodríguez

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Desarrollar el cuerpo del Anexo de Filosofía, dejando pendiente únicamente la reflexión final.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se formuló la tesis ética del grupo sobre la responsabilidad del profesional de la informática.
- Se desarrolló la argumentación, con al menos tres premisas fundamentadas en conceptos trabajados en Filosofía.
- Se realizó el análisis ético del SGDM según los principios de respeto por la autonomía, equidad, beneficencia y responsabilidad social.
- Se redactó el apartado de ética profesional: confidencialidad, seguridad de los datos, transparencia, responsabilidad ante errores y cumplimiento de compromisos, vinculado con las medidas de seguridad del proyecto.
- Se acordó redactar la reflexión final en conjunto en una próxima reunión.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Tesis, argumentación, análisis ético y ética profesional del anexo] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [9] Fecha: [24/10/2026] Hora: [14:15]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Aplicar mejoras de calidad de uso a la plataforma SGDM antes de la verificación final.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se implementaron cambios (Opciones de olvidé mi contraseña, cambiar contraseña, etc) en la aplicación web para mejorar la experiencia de uso.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Joaquín Villena]: Encargado de [Cambios del SGDM] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [10] Fecha: [24/10/2026] Hora: [18:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena
2. Sofía Prieto
3. Federico Rodríguez

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Redactar en conjunto la reflexión final (conclusión) del Anexo de Filosofía.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se discutió qué aprendió el grupo sobre la relación entre tecnología y ética.
- Se analizó si puede existir un software técnicamente correcto pero éticamente cuestionable.
- Se reflexionó sobre las responsabilidades del profesional de la informática cuando el sistema sea utilizado por personas reales.
- Se identificaron las decisiones éticas más importantes tomadas durante el desarrollo del SGDM.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Federico Rodríguez, Sofía Prieto y Joaquín Villena]: Encargados de [Redacción final de la conclusión] | Fecha límite: [28/10]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Integrar la conclusión al anexo y revisar el documento completo] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [11] Fecha: [25/10/2026] Hora: [17:00]

Lugar / Medio: [Individual]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Sofía Prieto

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Finalizar el modelo 3D del producto para el marketing de la empresa, entregable de la Tutoría de Proyecto UTULAB.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se diseñó y completó el modelo 3D del producto, pensado como material de marketing de Lidenskap.
- Se dejó listo para incorporarlo a la presentación del proyecto ante el plantel docente.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Sofía Prieto]: Encargado de [Modelo 3D de producto para marketing] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [12] Fecha: [26/10/2026] Hora: [20:00]

Lugar / Medio: [Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:
1. Joaquín Villena
2. Sofía Prieto
3. Federico Rodríguez

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:
- Organizar las actas de reunión formal interna de la tercera entrega (mínimo 6), entregable de la Tutoría de Proyecto UTULAB.
- Asignar la redacción de las actas.
- Presentar el manual de usuario de todos los roles del sistema.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:
- Se relevaron las sesiones de trabajo realizadas entre el 09/10 y el 26/10, con la fecha, la hora y el integrante a cargo de cada una.
- Se cruzó esa información con las tareas registradas en Jira, para dejar constancia de lo trabajado en cada sesión.
- Se acordó usar un mismo formato para todas las actas, numerarlas en orden cronológico e indicar “Individual” en el medio de las sesiones de un solo integrante.
- Se realiza el manual de usuario de todos los roles del sistema con los siguientes contenidos:
    - Acceso al sistema: registro, inicio y cierre de sesión, navegación general y cambio de tema claro/oscuro.
    - Los cinco roles del SGDM: dos globales (Administrador general y Usuario público) y tres por torneo (Organizador, Árbitro y Participante), que se desactivan al finalizar o cancelarse el torneo.
    - Las reglas de aprobación: el Administrador aprueba la creación de torneos y el Organizador aprueba a árbitros y participantes; nadie puede tener dos roles en el mismo torneo.
    - Una guía paso a paso por rol: buscar torneos y pedir roles, cargar resultados, gestionar solicitudes, participantes, rondas y reportes, y administrar usuarios, auditoría y configuración.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Redacción de las actas de reunión de la tercera entrega] | Fecha límite: [28/10]
- [Federico Rodríguez]: Encargado de [Manual de usuario de todos los roles del sistema] | Fecha límite: [28/10]
- [Sofía Prieto y Joaquín Villena]: EncargadoS de [Aportar los días, horarios y tareas de sus sesiones de trabajo] | Fecha límite: [28/10]

ACTAS GASTON VISOS

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [1] Fecha: [29/09/2026] Hora: [17:20]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Preparar el paquete de archivos que se instala en el servidor real, a partir de lo entregado en la Segunda Entrega.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Creación de la carpeta "SGDM App - files/", organizada según el destino de cada archivo en el servidor (optsgdm, usrlocalsbin, varwwwhtml, etcprofiled).
- Copia del esquema de la base de datos, el DCL y los datos de demostración (01-schema.sql, 02-users.sh, 03-seed-demo.sql).
- Copia de los scripts de Administración de Sistemas Operativos (gestion_usuarios.sh, gestionar_servicio.sh, monitoreo_sgdm.sh, respaldo_sgdm.sh).
- Copia de la aplicación web (páginas, API en PHP, estilos, íconos e imágenes) lista para publicar en /var/www/html.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Crear la carpeta "SGDM App - files/" con la estructura de directorios del servidor.] | Fecha límite: [29/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Copiar la base de datos, los scripts de ASO y la aplicación web a esa carpeta y subirla al repositorio.] | Fecha límite: [29/09]

[Gastón Visos]: Encargado de [Mantener la copia del servidor sincronizada con "SGDM App/" cada vez que cambie el código.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [2] Fecha: [11/10/2026] Hora: [22:17]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Definir los objetivos de la Tercera Entrega de cada materia a partir de la letra de proyecto.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Creación de la carpeta "Tercera Entrega" en cada materia, con un README que lista los requisitos de la letra para esa entrega.
- Traslado de los pendientes de la Segunda Entrega a la Tercera Entrega, como "pendientes arrastrados".
- Actualización del árbol de carpetas del README principal del repositorio.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Crear la carpeta y el README de la Tercera Entrega en cada materia con sus requisitos.] | Fecha límite: [11/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Mover a la Tercera Entrega los pendientes que quedaron de la Segunda Entrega.] | Fecha límite: [11/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el README principal con la nueva estructura de carpetas.] | Fecha límite: [11/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [3] Fecha: [12/10/2026] Hora: [18:08]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Planificar el cierre de las brechas de la aplicación frente a la letra de proyecto.
- Comenzar con los scripts de Administración de Sistemas Operativos de la Tercera Entrega.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Redacción del flujo de implementación completa del sistema: diagnóstico de lo que le faltaba a la aplicación (participantes, equipos, rondas, resultados, auditoría, reportes y calendario reales) y plan por fases.
- Desarrollo del script general de gestión del servidor (gestion_servidor_sgdm.sh): un menú que reúne los scripts de servicios, usuarios, respaldos, monitoreo y consultas de la base, y muestra el estado del servidor, el firewall y los logs.
- Desarrollo de sgdm_gestor.sh (en /etc/profile.d): al iniciar sesión pregunta a root y a los integrantes de sgdm_admins si quieren abrir el gestor.
- Corrección de gestionar_servicio.sh: la acción de systemctl se ejecutaba dos veces y, ante un fallo, el script se cerraba sin mostrar el error.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Redactar el flujo de implementación completa del sistema para la Tercera Entrega.] | Fecha límite: [12/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar el script general de gestión del servidor (gestion_servidor_sgdm.sh).] | Fecha límite: [12/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar sgdm_gestor.sh para ofrecer el gestor al iniciar sesión.] | Fecha límite: [12/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir gestionar_servicio.sh.] | Fecha límite: [12/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar las fases del plan de cierre de brechas en la aplicación.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [4] Fecha: [13/10/2026] Hora: [11:20]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Revisión y limpieza de los scripts subidos en la sesión anterior.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Eliminación de los comentarios de encabezado sobrantes en gestion_servidor_sgdm.sh y sgdm_gestor.sh.
- Actualización del README de la Tercera Entrega de ASO y del README principal del repositorio.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Limpiar los comentarios de encabezado de gestion_servidor_sgdm.sh y sgdm_gestor.sh.] | Fecha límite: [13/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar los README con el estado de los scripts de la Tercera Entrega.] | Fecha límite: [13/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [5] Fecha: [15/10/2026] Hora: [16:51]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Completar los scripts de base de datos y seguridad del servidor de la Tercera Entrega de ASO.
- Implementar la aplicación web con Docker.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Simplificación del script de consultas y monitoreo de la base de datos (consultas_monitoreo_bd_sgdm.sh), de 1104 a 275 líneas, con el mismo estilo de menú que gestion_servidor_sgdm.sh: consultas de torneos, posiciones, partidos, pendientes y auditoría, y monitoreo del motor, tamaño de tablas, consultas en curso y un chequeo rápido por cron cada 15 minutos.
- Corrección del nombre del script de consultas en el menú del gestor y en el README.
- Incorporación del script al instalador (instalar_sgdm.sh) y a la copia del servidor, y permiso de solo lectura para sgdm_devs sobre /var/www/html con setfacl.
- Implementación de la seguridad del servidor (seguridad_sgdm.sh): firewall con firewalld, fail2ban para SSH y para el login de la aplicación, antivirus ClamAV con escaneos programados y cuarentena, endurecimiento de SSH (sin root, solo sgdm_admins, banner legal), actualizaciones automáticas de seguridad y ajustes de red del kernel. Documentado en SEGURIDAD.md.
- Prueba del script de seguridad en el servidor: corrección de los errores encontrados (fail2ban no estaba listo al consultarlo, faltaba fail2ban-systemd, el log de HTTPS no se vigilaba) y cierre del puerto 3306 de MariaDB, que había quedado abierto a mano.
- Implementación con Docker de la aplicación web (docker_sgdm.sh, docker/, DOCKER.md): una segunda copia del SGDM en el puerto 8080 con su propia base de datos en una red interna, límites de memoria y respaldo propio. Probada localmente con Docker Desktop.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Simplificar consultas_monitoreo_bd_sgdm.sh y agregarlo al instalador con su chequeo por cron.] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Agregar al instalador la regla setfacl de solo lectura para sgdm_devs.] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar y documentar el script de seguridad del servidor (seguridad_sgdm.sh y SEGURIDAD.md).] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir seguridad_sgdm.sh según la prueba en el servidor y cerrar los puertos abiertos a mano.] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Desarrollar la implementación con Docker de la aplicación web y documentarla en DOCKER.md.] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Subir a GitHub los scripts y sus copias en "SGDM App - files/".] | Fecha límite: [15/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Probar Docker en el servidor real y hacer la prueba del antivirus con el archivo EICAR.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [6] Fecha: [16/10/2026] Hora: [21:00]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Revisar el estado de la aplicación contra el plan de cierre de brechas de la Tercera Entrega.
- Definir e implementar el nuevo modelo de roles por torneo: solo Administrador y Usuario público son roles globales; Organizador, Árbitro y Participante dependen de un torneo y se revocan al terminarlo.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Revisión de la aplicación: el código no había cambiado desde el plan anterior y todas las brechas seguían abiertas.
- Flujo de solicitudes: un Usuario público solicita crear un torneo (aprueba el Administrador) o participar/arbitrar en uno (aprueba el Organizador del torneo o el Administrador).
- Diseño de la base de datos en 3FN: los roles por torneo se deducen con la vista vista_rol_torneo, sin columnas redundantes.
- Hoja de ruta de 12 fases (F1 a F12) e implementación de F1 a F4: esquema, roles por torneo, solicitudes y auditoría real, con 25 pruebas de la API correctas.
- Protección contra inyección de HTML (XSS) en los listados con texto ingresado por usuarios.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el esquema de la base de datos: tabla torneo_arbitro, estados de solicitud de torneo, árbitro por partido y vista vista_rol_torneo.] | Fecha límite: [16/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar los roles por torneo y el flujo de solicitudes en el backend y el frontend (crear torneo, participar, arbitrar, aprobar/rechazar).] | Fecha límite: [16/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar el registro de auditoría real y su panel.] | Fecha límite: [16/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Probar las pantallas en el navegador, hacer el commit de F1-F4 y continuar con F5 (inscripciones).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el MER, la justificación de normalización y el ESRE en Google Drive con el nuevo modelo de roles.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [7] Fecha: [20/10/2026] Hora: [12:40]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Corregir el MER y la base de datos para las fases que faltaban.
- Completar las fases F5 a F12 de la hoja de ruta.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Corrección del MER de la Tercera Entrega: nuevas relaciones Arbitra y Dirige, y corrección de errores anteriores (faltaban Capitanea y la Descripción de TORNEO, y PuntosEmpate estaba mal rotulado).
- Preparación de la base de datos: fases de inscripción, walkover, goles para el desempate, cabezas de serie y número de sorteo, detalle de auditoría, límite de integrantes por equipo, estado de cada integrante y partidos libres (bye).
- F5 Inscripciones, equipos e invitaciones: el organizador abre y cierra las inscripciones (al cerrar se rechaza lo pendiente y se sortea), "Mis equipos" en el perfil, invitaciones que el usuario acepta o rechaza, y una sola función por persona en cada torneo.
- F6 Rondas y resultados: generación del fixture por formato (liga, eliminación directa con cabezas de serie y suizo sin cruces repetidos), carga de resultados por el árbitro y validación por el organizador, walkover y tabla de posiciones con el desempate de RF-09.
- F7 Finalizar torneo: solo con todos los resultados validados; al finalizar se revocan los roles del torneo y se conserva el historial.
- F8 Calendario con los partidos reales, y F9 reportes, tarjetas del panel y estadísticas del perfil con datos reales, eliminando los datos de prueba fijos de main.js.
- F10 Datos de demostración: un conjunto chico y realista (16 usuarios y 6 torneos) en lugar de 50 registros por tabla, y corrección de un error del emparejamiento suizo.
- F11 Documentación (NORMALIZACION.md de la Tercera Entrega, README) y consultas de la base de ASO con los roles por torneo; F12 prueba completa sobre una base nueva.
- Actualización del instalador: 17 tablas, nueva opción --reset-bd que respalda la base antes de reiniciarla, y corrección de un error por el que no se creaba la base sgdm.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el MER y la base de datos de la Tercera Entrega.] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar inscripciones, equipos e invitaciones (F5).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar rondas, partidos y resultados (F6).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar la finalización del torneo (F7) y el calendario real (F8).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar los reportes y las estadísticas reales (F9).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Armar los datos de demostración y corregir el emparejamiento suizo (F10).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar la documentación, las consultas de ASO y la copia del servidor (F11), y hacer la prueba final (F12).] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Actualizar el instalador y reconstruir el paquete "SGDM App - files.zip".] | Fecha límite: [20/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Instalar la nueva versión en la máquina virtual con --reset-bd.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [8] Fecha: [21/10/2026] Hora: [00:10]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Documentar las fases del desarrollo y terminar la visualización de las llaves.
- Corregir los detalles visuales encontrados al probar la aplicación.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Tabla con las 12 fases (F1 a F12) y los cambios de MER y base de datos en el README de Programación Fullstack, con fecha, hora y commit de cada una.
- Definición de los formatos: eliminación directa al mejor de 1 y etapa suiza estilo esports al mejor de 3 (2-0, 2-1), donde se clasifica con N victorias y se queda eliminado con N derrotas según la cantidad de equipos.
- Incorporación de la vista de llaves del equipo (bracket.js y bracket.css) con datos reales: árbol de eliminación con el camino del ganador y el campeón, y columnas por récord en el suizo.
- Reemplazo de los emojis por íconos SVG, negros en el tema claro y blancos en el oscuro.
- Corrección del filtro Disciplinas → Ver torneos, que mostraba todos los torneos, y de la caché del navegador (Cache-Control en las páginas HTML y versión de JS/CSS) para que no se usaran archivos viejos.
- Guía de instalación de la nueva versión en la máquina virtual y lista de lo que hay que comprobar.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Agregar las fases del desarrollo al README de Programación Fullstack.] | Fecha límite: [21/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar las llaves y la etapa suiza estilo esports.] | Fecha límite: [21/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Reemplazar los emojis por íconos y corregir el filtro de Disciplinas.] | Fecha límite: [21/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir la caché del navegador y el tamaño del ícono del modo claro/oscuro.] | Fecha límite: [21/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Probar la nueva versión en la máquina virtual siguiendo la guía de instalación.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [9] Fecha: [24/10/2026] Hora: [16:47]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Revisar lo que falta para la entrega final y cerrar los pendientes de seguridad de la aplicación.
- Implementar HTTPS en el servidor.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Revisión de los pendientes: actualizar documentos, MER y normalización; XSS no cubierto; quitar las contraseñas de demostración; certificado SSL; rclone.
- Función del capitán de un equipo: se decidió mantener la relación Capitanea y corregir su redacción (el capitán es quien crea el equipo y lo inscribe en un torneo).
- Corrección de XSS en los formularios del panel, encabezados de seguridad (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy) y cookie de sesión HttpOnly, SameSite y Secure en HTTPS.
- Eliminación de la lista de cuentas de demostración del inicio de sesión.
- Certificado SSL firmado por una CA propia de Lidenskap (ssl_sgdm.sh y SSL.md): HTTPS en el servidor, redirección de http a https y pasos para importar la CA en cada PC.
- Prueba en la máquina virtual: fail2ban bloqueó la PC tras varios intentos fallidos de SSH, lo que demostró que la protección funciona; se desbloqueó desde la consola.
- Guía para configurar rclone y activar el respaldo externo en Google Drive (RCLONE.md).
- Se acordó que instalar_sgdm.sh, ssl_sgdm.sh, SSL.md y RCLONE.md quedan solo en la PC y no se suben al repositorio.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir la redacción sobre el capitán en la documentación y el código.] | Fecha límite: [24/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Corregir el XSS, agregar los encabezados de seguridad y asegurar la cookie de sesión.] | Fecha límite: [24/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Quitar las cuentas de demostración del inicio de sesión.] | Fecha límite: [24/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Implementar el certificado SSL con la CA de Lidenskap y documentarlo en SSL.md.] | Fecha límite: [24/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Redactar la guía de configuración de rclone (RCLONE.md).] | Fecha límite: [24/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Aplicar el certificado SSL en el servidor e importar la CA en las PCs.] | Fecha límite: [28/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Configurar rclone en el servidor y activar OFFSITE_HABILITADO.] | Fecha límite: [28/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Cambiar las contraseñas de demostración en el servidor real.] | Fecha límite: [28/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Pasar los cambios del MER y la normalización al documento de Google Drive.] | Fecha límite: [28/10]

ACTA DE REUNIÓN FORMAL INTERNA - GRUPO: Lidenskap

Acta N°: [10] Fecha: [25/10/2026] Hora: [19:52]

Lugar / Medio: [Individual / Discord]

INTEGRANTES PRESENTES:

1. Gastón Visos Acosta

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

- Documentar los aspectos de hashing, cifrado y firma digital implementados en el proyecto (Ciberseguridad).
- Completar lo que faltaba en los respaldos para cubrir los tres aspectos.

TEMAS TRATADOS Y DISCUSIÓN:

- Hashing: bcrypt en las contraseñas de la aplicación, SHA-512 en /etc/shadow y SHA-256 de cada respaldo.
- Cifrado: HTTPS (TLS), SSH y respaldos cifrados con AES-256 (clave derivada con PBKDF2 y sal aleatoria) en respaldo_sgdm.sh.
- Firma digital: certificado del servidor firmado por la CA de Lidenskap y cada respaldo firmado con RSA 4096, comprobable con "respaldo_sgdm.sh verificar".
- Nuevas acciones del script de respaldos (verificar, descifrar y claves), con las claves en /etc/sgdm/respaldos solo para root, y sus opciones en el menú del gestor.
- Redacción del documento de especificación de implementaciones (CRIPTOGRAFIA.md) y actualización de los README.

TAREAS ASIGNADAS Y COMPROMISOS:

[Gastón Visos]: Encargado de [Agregar a respaldo_sgdm.sh el cifrado AES-256, el hash SHA-256 y la firma RSA 4096 de cada respaldo.] | Fecha límite: [25/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Agregar las opciones de verificar, descifrar y claves al menú de respaldos del gestor.] | Fecha límite: [25/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Redactar CRIPTOGRAFIA.md con los aspectos de hashing, cifrado y firma digital del proyecto.] | Fecha límite: [25/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Probar el respaldo cifrado y firmado en el servidor real.] | Fecha límite: [28/10]

[Gastón Visos]: Encargado de [Completar los pendientes restantes de las materias (políticas de seguridad, informe OWASP, documentos de Ingeniería de Software y Tutoría) para la entrega final.] | Fecha límite: [28/10]

BLOQUE B: Modelo 3D de producto diseñado para marketing de la empresa

Pin SGDM

Pensamos que un pin es un buen producto de marketing porque funciona como un anuncio publicitario en miniatura que las personas eligen llevar y exhibir voluntariamente.

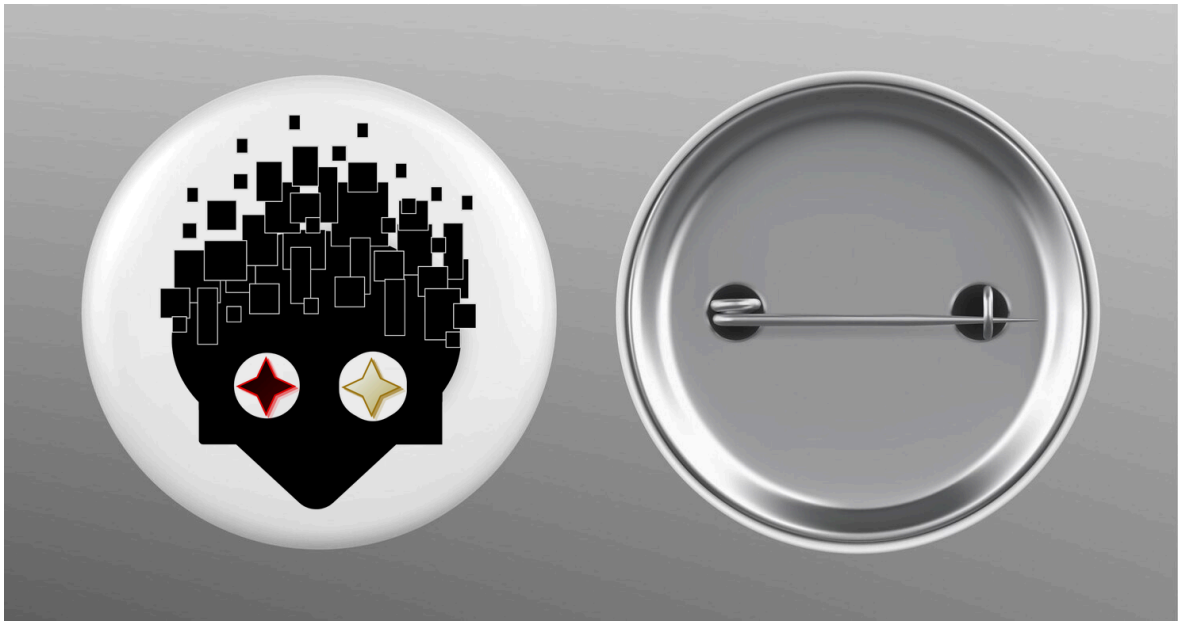
El ojo representa la determinación, la mirada fija en el objetivo que cada participante posee respecto a sus metas en su respectiva disciplina. Por otro lado, la medalla, que es el símbolo universal del triunfo, el reconocimiento y la excelencia deportiva, que al fusionarse con el ojo, transmite el mensaje de que el premio final está siempre en la mira del atleta.



Medidas: aproximadamente 2.5 cm a 3.2 cm

Pin Lidenskap

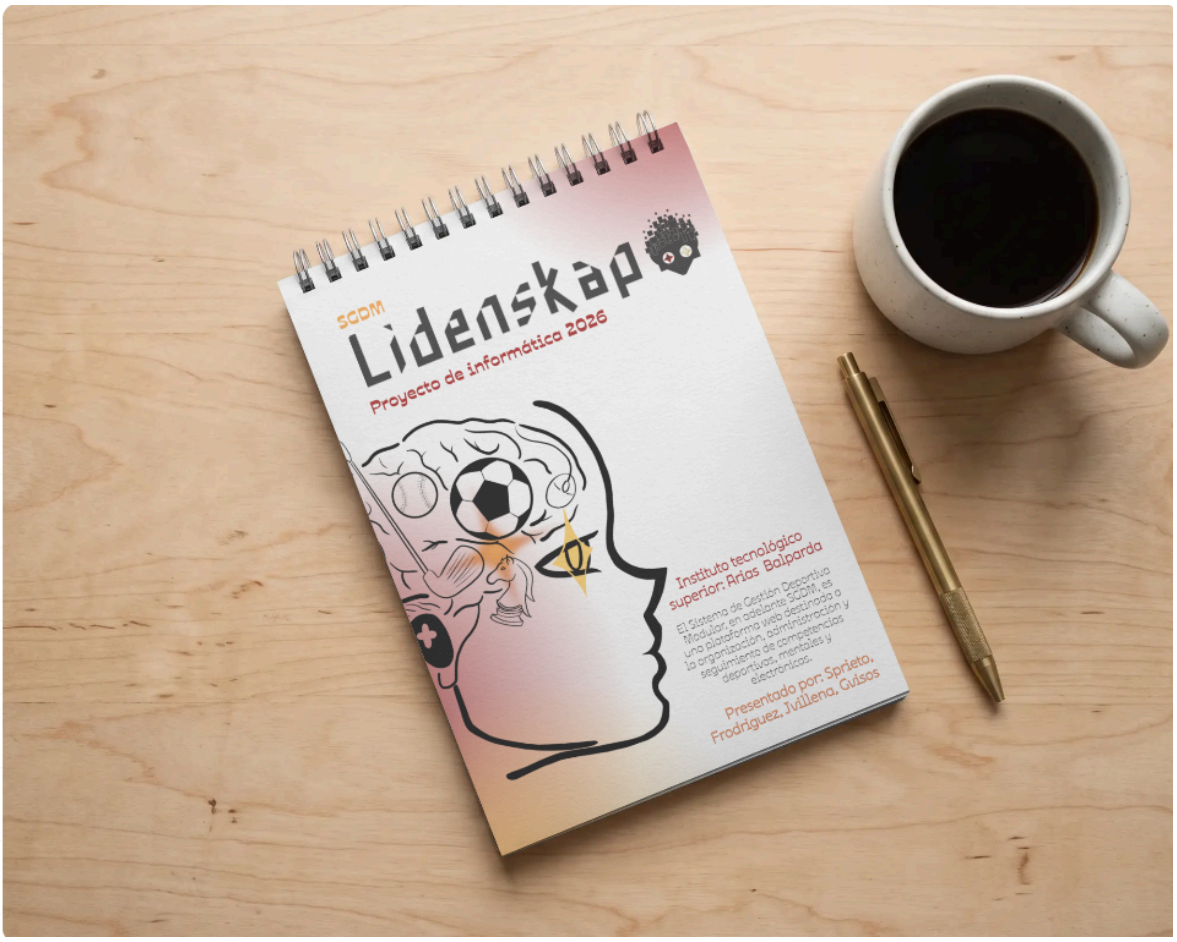
El cráneo simboliza la mente, la creatividad, pensamiento e innovación, mientras que la desintegración en pixeles reflejan el entorno digital y tecnológico donde se desarrollan nuestras ideas, la desintegración implica movimiento, transmite evolución constante.



Medidas: aproximadamente 2.5 cm a 3.2 cm

Libreta de la empresa

Las libretas son un material sobre el cual habitualmente escribimos, ya sea momentáneo o a largo plazo. Es un objeto que, a pesar de que la tecnología cada vez los está borrando, se sigue haciendo un hueco en el mercado y no pierde relevancia. Pensamos que una libreta personalizada es un excelente producto de marketing porque combina utilidad diaria, alta visibilidad de marca y un bajo costo de producción que genera un impacto duradero en la mente del consumidor



BLOQUE C: Manual de usuario de todos los roles del sistema

Este manual explica cómo usar el SGDM en cada uno de sus cinco roles: Administrador general, Organizador de torneo, Árbitro, Participante y Usuario público.

Cómo leerlo: todos empiezan por "Acceso al sistema". Después, cada persona va a la guía de su rol. Una misma cuenta puede tener varios roles a la vez en torneos distintos.

Acceso al sistema

Para entrar se usa el botón de inicio de sesión, que abre una ventana con dos pestañas: "Iniciar sesión" y "Registrarse".

Crear una cuenta

1. Abrí la pestaña "Registrarse" y completá tus datos.
2. La cuenta nueva queda como Usuario público. Los demás roles se obtienen después, por torneo.

Iniciar sesión

1. Ingresá el correo electrónico y la contraseña.
2. Tocá "Ingresar". Si los datos no coinciden aparece "Correo o contraseña incorrectos".

Cerrar sesión: desde tu Perfil, botón "Cerrar sesión".

Navegación general: Portada, Torneos (listado con filtros por disciplina, formato y estado), Calendario, Disciplinas, Perfil, Panel de gestión y Contacto. El botón de sol cambia entre tema claro y oscuro.

Rol	Correo	Contraseña
Administrador general	admin@lidenskap.com	admin123
Organizador	organizador@lidenskap.com	org123
Árbitro	arbitro@lidenskap.com	arb123
Participante	atleta@lidenskap.com	user123
Usuario público	publico@lidenskap.com	guest123

Roles del sistema

Hay dos roles globales (de la cuenta) y tres roles por torneo. Los roles por torneo están activos mientras el torneo está planificado o en curso. Cuando el torneo finaliza o se cancela, el rol se desactiva solo y la persona vuelve a ser Usuario público con la misma cuenta, sin perder el historial.

Administrador general lo crea otro Administrador puede hacer: usuarios, solicitudes, torneos, resultados, reportes, auditoría, configuración; pública torneos directo y los elimina.

Los organizadores de torneo, es el administrador es el que aprueba su solicitud de torneo, el organizador puede aprobar o rechazar árbitros y participantes de sus torneos; gestionar participantes, resultados, rondas y reportes. Este mismo tiene los módulos de solicitudes, torneos, participantes y equipos, Resultados, Rondas y llaves, Reportes

- El Árbitro donde el Organizador es quien aprueba su postulación puede: cargar resultados; editar su perfil y este tiene el módulo de resultados

- Participante también, el Organizador es el que tiene que aprobar su inscripción y puede ver: sus torneos; editar su perfil. Ademas de que no tiene acceso al panel de módulos

El Usuario público se registra en el sitio puede: consultar torneos, calendario y disciplinas; solicitar crear un torneo; pedir arbitrar o participar y no tiene acceso al Panel

Sin acceso al Panel

Una persona no puede tener dos roles en el mismo torneo: si ya es Organizador, Árbitro o Participante de ese torneo (o tiene una solicitud en curso), no puede pedir otro.

El Administrador aprueba la creación de torneos; el organizador aprueba a los árbitros y a los participantes. Al terminar el torneo, todos vuelven a ser Usuario público.

Guía por rol

Usuario público

Toda cuenta recién registrada. Puede consultar la información pública y pedir roles en torneos.

Buscar un torneo

1. Entrá a torneos y filtra por disciplina, formato o estado (inscripciones abiertas, en curso, finalizado), o usá "buscar torneo".
2. Abrí el torneo para ver su descripción, reglamento y equipos inscriptos.
3. En Calendario podés ver próximos partidos y finalizados por fecha, formato y estado.

Pedir participar o arbitrar

1. En la ficha de un torneo con inscripciones abiertas, tocá "solicitar participar" o "postularme como árbitro".
2. El botón cambia a "solicitud enviada". El organizador del torneo la aprueba o rechaza.
3. Si te aprueban, al volver a cargar la página ya tenés el rol en ese torneo, sin volver a iniciar sesión.

Solicitar crear un torneo

1. Entrá a crear competencia y completa todos los campos obligatorios: nombre, descripción, disciplina, formato, cupo máximo, fecha de inicio y sede.
2. Si elegís "personalizada / custom", escribí el nombre de la disciplina. En Esports elegí el videojuego.
3. El torneo queda como solicitado y no se ve en el listado público hasta que el administrador lo apruebe. Al aprobarse, pasás a ser su organizador.

Participante

Cuando un organizador aprueba tu inscripción en un torneo.

1. En la ficha del torneo verás "eres participante de este torneo".
2. En tu perfil, sección "mis torneos", aparecen tus torneos y el estado de cada solicitud.
3. Desde perfil podés editar tu información (nombre, teléfono, presentación) con "editar perfil" y "guardar cambios".

Árbitro

Cuando un organizador aprueba tu postulación. En el Panel de gestión solo ves el módulo Resultados.

1. Abrí el panel de gestión; el encabezado muestra "mis torneos" y tus roles.
2. Entrá a resultados, buscá el enfrentamiento y cargá el resultado.
3. Podés editar tu perfil como cualquier otro usuario.

Organizador de torneo

Cuando el Administrador aprueba tu solicitud de torneo. Podés gestionar solo los torneos que organizás.

Resolver solicitudes

1. En el panel abrí solicitudes (o gestionar solicitudes en la ficha del torneo).
2. 2. Ves las solicitudes pendientes de árbitros y participantes de tus torneos.
3. 3. Aprueba o rechaza cada una. Si el torneo ya completó su cupo, no se puede aprobar otro participante.

Gestionar el torneo

1. Participantes y equipos: agregar participantes, agregar equipo, buscar y revisar inscripciones.
2. Resultados: cargar, corregir y publicar resultados oficiales.
3. Rondas y llaves: generar siguiente ronda y cerrar ronda.
4. Reportes: resumen de participación y competencia.

Administrador general

Tiene control completo. El Panel muestra "panel general" con los 9 módulos y la actividad reciente.

Usuarios y roles

1. Pon “crear usuario" y completá nombre, apellido, correo, contraseña y rol.
2. Si el rol es organizador, árbitro o participante, elegí un torneo vigente: la cuenta queda como Usuario público con ese rol en el torneo.
3. Para editar una cuenta, la única opción de rol de cuenta es administrador o usuario público. No podés quitarte el rol de administrador a vos mismo.

Solicitudes y torneos

1. En solicitudes aprobás o rechazás los pedidos de crear torneo y también ves las demás pendientes.
2. Tus torneos se publican directamente, sin aprobación.
3. Para eliminar un torneo, usá "eliminar torneo" en su ficha.

Auditoría y configuración

1. Auditoría: historial de acciones con fecha, acción e IP de origen; descargar CSV o exportar registro.
2. Configuración: nombre del sistema, correo de soporte y módulos habilitados; Guardar configuración.

BLOQUE D: Seguimiento final de la planificación del sistema

DIAGRAMA DE GANTT · TERCERA ENTREGA · PROYECTO SGDM

Grupo Lidenskap · Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos y Joaquín Villena · 3.º BT Tecnologías de la Información · I.T.S. Arias Balparda

Entrega / bloque de trabajo: resume inicio, fin y avance de todo el grupo
Materia o conjunto de entregables (fila de resumen)
Tarea individual registrada en un acta · Fila de entrega final

INICIO DE LA ETAPA	ACTAS REGISTRADAS	ENTREGA FINAL
29/09/2026	22	28/10/2026

SET. | OCTUBRE 2026

SEGUIMIENTO FINAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS
1	TERCERA ENTREGA — 28/10/2026	Grupo Lidenskap	29/09/26	28/10/26	30
1.1	**Organización, planificación y repositorio (Actas 1 · G1, G2)**	★	29/09/26	28/10/26	30
1.1.1	Paquete de instalación «SGDM App - files/» y copia al repositorio	Gastón	29/09/26	29/09/26	1
1.1.2	Creación del SCRUM para el monitoreo de tareas	Equipo Lidenskap	02/10/26	09/10/26	8
1.1.3	Distribución de tareas por materia	Equipo Lidenskap	02/10/26	09/10/26	8
1.1.4	Carpeta y README de la Tercera Entrega en cada materia	Gastón	11/10/26	11/10/26	1
1.1.5	Traslado de los pendientes arrastrados de la Segunda Entrega	Gastón	11/10/26	11/10/26	1
1.1.6	Sincronización continua del paquete del servidor con el código	Gastón	29/09/26	28/10/26	30
1.2	**Ingeniería de Software — Calidad (Actas 2 y 4 · G6)**	★	09/10/26	28/10/26	20
1.2.1	Documento de calidad de software (ISO 25000)	Sofía	09/10/26	17/10/26	9
1.2.2	Encuesta de percepción de calidad del sistema	Sofía	09/10/26	17/10/26	9
1.2.3	Cálculo de métricas por punto de función	Sofía	09/10/26	17/10/26	9
1.2.4	Plan de testing del sistema	Sofía	17/10/26	28/10/26	12
1.2.5	Actualización del MER, la normalización y el ESRE en Drive	Gastón	16/10/26	28/10/26	13
1.3	**Ciberseguridad (Actas 4 y 6 · G9, G10)**	★	09/10/26	28/10/26	20
1.3.1	Plan de seguridad web basado en OWASP	Sofía	09/10/26	17/10/26	9
1.3.2	Políticas de seguridad de usuario de la plataforma	Sofía	18/10/26	28/10/26	11
1.3.3	Informe OWASP sobre la seguridad del sitio	Sofía	18/10/26	28/10/26	11
1.3.4	Corrección de XSS, encabezados de seguridad y cookie de sesión	Gastón	24/10/26	24/10/26	1
1.3.5	Certificado SSL con CA propia y HTTPS en el servidor	Gastón	24/10/26	28/10/26	5
1.3.6	Respaldos cifrados AES-256, hash SHA-256 y firma RSA 4096	Gastón	25/10/26	25/10/26	1
1.3.7	Documento de criptografía del proyecto (CRIPTOGRAFIA.md)	Gastón	25/10/26	25/10/26	1
1.3.8	Prueba del respaldo cifrado y firmado en el servidor real	Gastón	25/10/26	28/10/26	4
1.4	**Administración de Sistemas Operativos (Acta 3 · G3, G4, G5, G9)**	★	12/10/26	28/10/26	17
1.4.1	Script general de gestión del servidor (gestion_servidor_sgdm.sh)	Gastón	12/10/26	12/10/26	1
1.4.2	Gestor al iniciar sesión y corrección de gestionar_servicio.sh	Gastón	12/10/26	12/10/26	1
1.4.3	Limpieza de los scripts y actualización de los README	Gastón	13/10/26	13/10/26	1
1.4.4	Políticas de seguridad del servidor del SGDM	Joaquín	14/10/26	28/10/26	15
1.4.5	Script de consultas y monitoreo de la base de datos	Joaquín	14/10/26	28/10/26	15
1.4.6	Simplificación del script de consultas y chequeo por cron	Gastón	15/10/26	15/10/26	1
1.4.7	Script de seguridad del servidor (seguridad_sgdm.sh y SEGURIDAD.md)	Gastón	15/10/26	15/10/26	1
1.4.8	Implementación con Docker de la aplicación web (DOCKER.md)	Gastón	15/10/26	15/10/26	1
1.4.9	Prueba de Docker y del antivirus (EICAR) en el servidor real	Gastón	15/10/26	28/10/26	14

DIAGRAMA DE GANTT · TERCERA ENTREGA · PROYECTO SGDM

Grupo Lidenskap · Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos y Joaquín Villena · 3.º BT Tecnologías de la Información · I.T.S. Arias Balparda

Entrega / bloque de trabajo: resume inicio, fin y avance de todo el grupo
Materia o conjunto de entregables (fila de resumen)
Tarea individual registrada en un acta · Fila de entrega final

INICIO DE LA ETAPA	ACTAS REGISTRADAS	ENTREGA FINAL
29/09/2026	22	28/10/2026

SET. | OCTUBRE 2026

ID	TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DÍAS
1.4.10	Configuración de rclone y respaldo externo en Google Drive	Gastón	24/10/26	28/10/26	5
1.5	**Programación Fullstack (Actas 5 y 9 · G3, G6, G7, G8)**	★	**12/10/26**	**28/10/26**	**17**
1.5.1	Flujo de implementación y plan de cierre de brechas (F1 a F12)	Gastón	12/10/26	28/10/26	17
1.5.2	Modelo de roles por torneo y flujo de solicitudes (F1 a F4)	Gastón	16/10/26	20/10/26	5
1.5.3	Registro de auditoría real y su panel	Gastón	16/10/26	16/10/26	1
1.5.4	Bracket (llave) del módulo de eliminación directa	Joaquín	17/10/26	28/10/26	12
1.5.5	Corrección del MER e inscripciones, equipos e invitaciones (F5)	Gastón	20/10/26	20/10/26	1
1.5.6	Rondas, partidos y resultados (F6)	Gastón	20/10/26	20/10/26	1
1.5.7	Finalización de torneo (F7) y calendario real (F8)	Gastón	20/10/26	20/10/26	1
1.5.8	Reportes y estadísticas reales (F9) y datos de demostración (F10)	Gastón	20/10/26	20/10/26	1
1.5.9	Documentación, consultas de ASO y prueba final (F11 y F12)	Gastón	20/10/26	20/10/26	1
1.5.10	Vista de llaves y etapa suiza estilo eSports	Gastón	21/10/26	21/10/26	1
1.5.11	Íconos SVG, filtro de Disciplinas y caché del navegador	Gastón	21/10/26	21/10/26	1
1.5.12	Instalador actualizado e instalación en la máquina virtual	Gastón	20/10/26	28/10/26	9
1.5.13	Mejoras de calidad de uso del SGDM (recuperar contraseña)	Joaquín	24/10/26	28/10/26	5
1.6	**Anexo de Filosofía (Actas 7, 8 y 10)**	★	**20/10/26**	**28/10/26**	**9**
1.6.1	Introducción: problema, usuarios y aporte social	Federico	20/10/26	22/10/26	3
1.6.2	Tesis ética, argumentación y análisis ético del SGDM	Federico	22/10/26	24/10/26	3
1.6.3	Apartado de ética profesional	Federico	22/10/26	24/10/26	3
1.6.4	Redacción final de la conclusión (en conjunto)	Federico / Sofía / Joaquín	24/10/26	26/10/26	3
1.6.5	Integración de la conclusión y revisión del anexo	Federico	24/10/26	28/10/26	5
1.7	**Tutoría de Proyecto UTULAB (Actas 4, 11 y 12 · G10)**	★	**09/10/26**	**28/10/26**	**20**
1.7.1	Manual de usuario operacional y de administrador	Sofía	09/10/26	17/10/26	9
1.7.2	Diagrama de Gantt y seguimiento final de la planificación	Sofía	17/10/26	28/10/26	12
1.7.3	Modelo 3D de producto para marketing de la empresa	Sofía	25/10/26	28/10/26	4
1.7.4	Cierre de los pendientes restantes de todas las materias	Gastón	25/10/26	28/10/26	4
1.7.5	Manual de usuario de todos los roles del sistema	Federico	26/10/26	28/10/26	3
1.7.6	Redacción de las actas de reunión de la tercera entrega	Federico	26/10/26	28/10/26	3
1.7.7	Relevamiento de sesiones: días, horarios y tareas	Sofía / Joaquín	26/10/26	28/10/26	3
▲	ENTREGA DE LA TERCERA ENTREGA	Grupo Lidenskap	28/10/26	28/10/26	1